

Présentation

Cours d'optique géométrique

Faouzi BENSAMKA

Professeur à la FSSM

Université Cadi Ayyad

Plan du cours

Chapitre 1: Principes fondamentaux de l'optique géométrique.

Chapitre 2: Notion de stigmatisme & Formation d'image.

Chapitre 3: La réflexion de la lumière : Miroirs plan et sphériques.

Chapitre 4: La réfraction de la lumière : Dioptries plan et sphériques.

Chapitre 5: Les systèmes centrés.

Chapitre 6: Les lentilles minces.

Chapitre 7: Les instruments d'optique géométrique.

Chapitre 3 La réflexion de la lumière : Miroirs plan et sphérique

I – La réflexion plane : miroir plan

- I-1- Définition**
- I-2- Objet réel**
- I-3- Objet virtuel**
- I-4- Champ d'un miroir**
- I-5- Propriétés**

II – La réflexion sphérique : miroir sphérique

- II-1- Définitions**
- II-2- Construction géométrique**
- II-3- Stigmatisme du miroir sphérique**
- II-4- Formules de conjugaison**
- II-5- Points et plans focaux**
- II-6- Agrandissement**
- II-7- Miroir convergent et divergent**

III – Représentation dans les conditions de Gauss

IV – Construction de l'image d'un objet

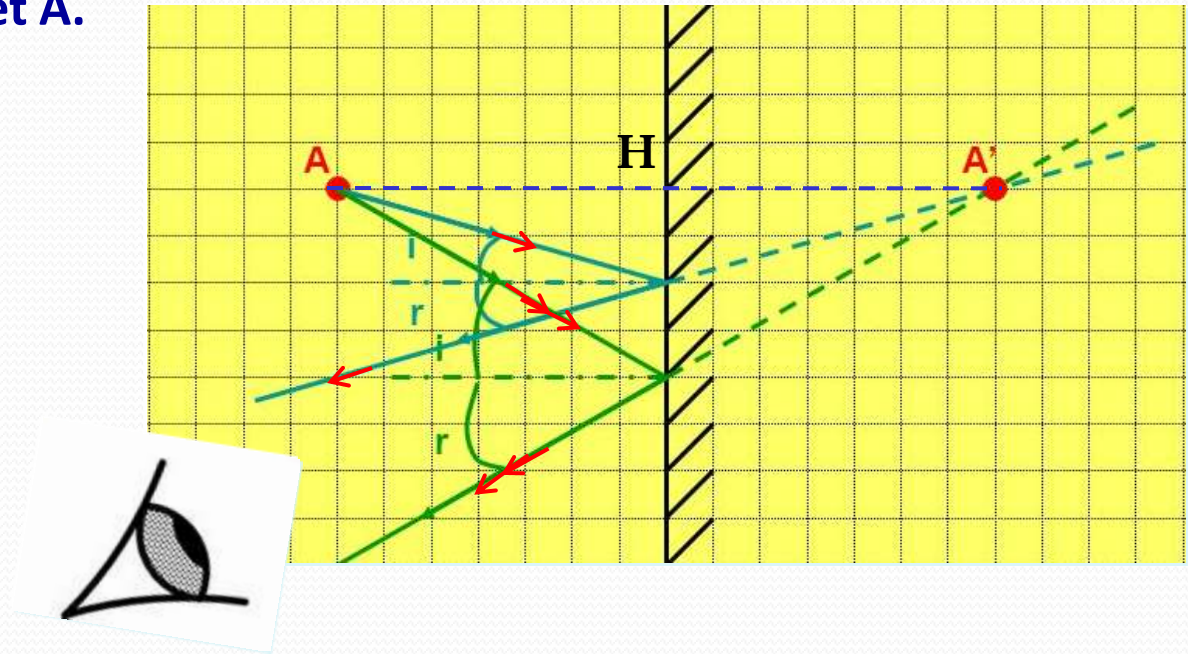
I – Le miroir plan

I-1- Définition:

Un miroir plan est une surface plane capable de réfléchir la lumière presque en totalité. Le miroir plan est **rigoureusement stigmatique**.

I-2- Objet réel - Construction géométrique

- Image d'un point objet A.

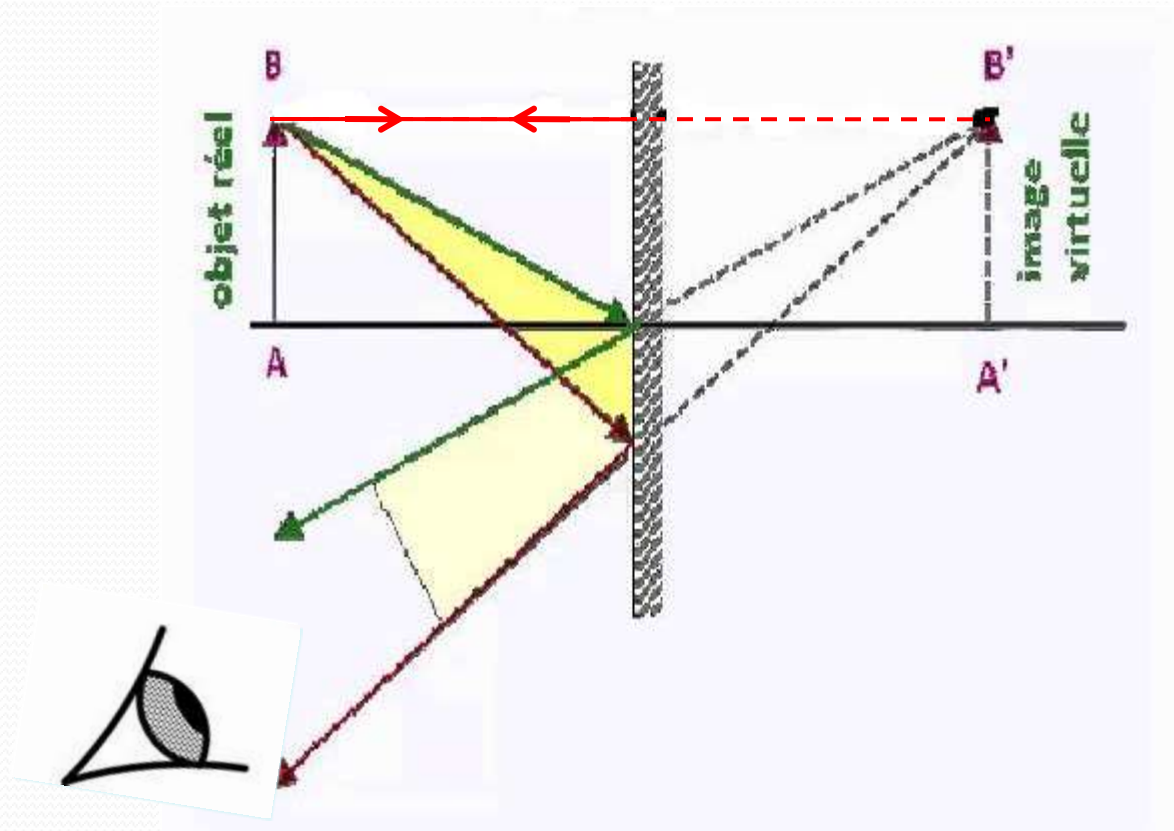


Application de la 2^{ème} loi de Descartes: angle d'incidence = angle de réflexion
A' est une image virtuelle, telle que:

$$\overline{AH} = \overline{HA'}$$

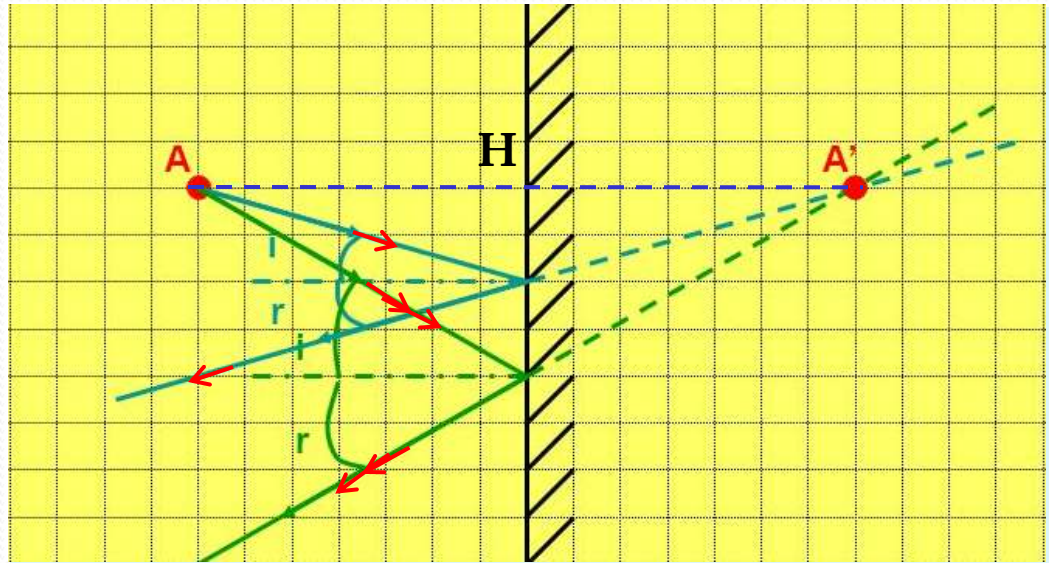
I-2- Objet réel - Construction géométrique

- Image d'un Objet AB.



$A'B'$ est une image virtuelle. Pour le miroir plan l'objet et l'image sont toujours de nature opposée. Ils sont symétrique par rapport au miroir.

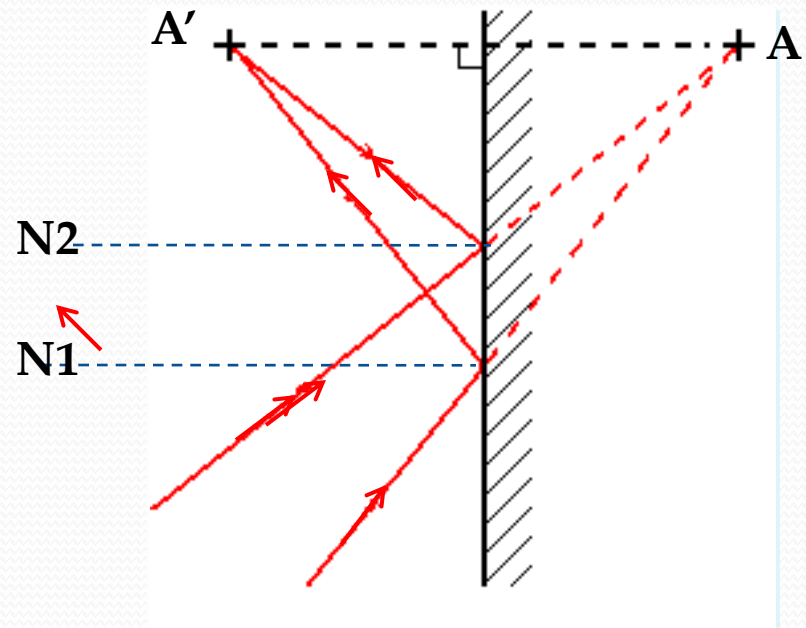
I-2- Objet réel - Construction géométrique



- Tout rayon incident issu du point A donne un rayon réfléchi dont le **prolongement "derrière" le miroir est symétrique** du rayon incident par rapport au plan du miroir.
- Tous les rayons réfléchis forment donc un **faisceau divergent** et semblent provenir du symétrique A' de A par rapport au miroir.

Un système optique est dit **stigmatique** pour un **couple de points A et A'** (points **conjugués**) si tout rayon passant par le point A émerge du système en passant par le point A'.

I-3- Objet virtuel - Construction géométrique

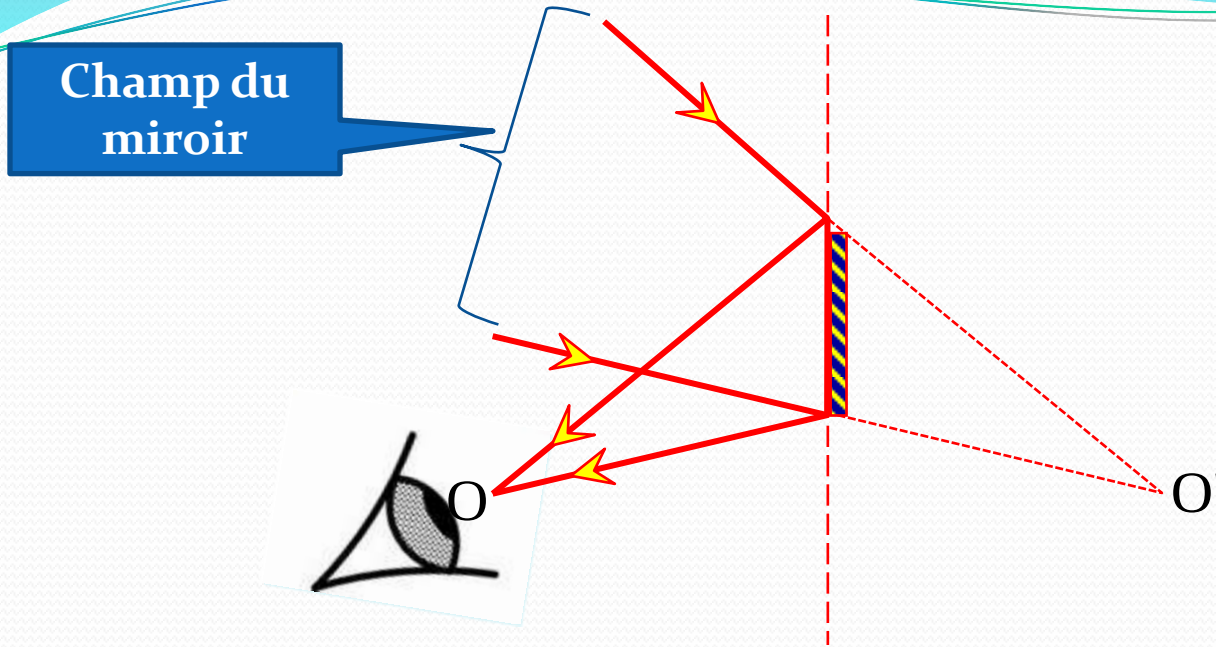


Les rayons qui arrivent sur ce système optique convergent vers **le point A**. Le point A joue donc, le rôle **d'objet virtuel** pour le miroir.

Tous les rayons réfléchis convergent vers **le point A'** symétrique de A par rapport au miroir: A' est **l'image réelle** de A.

Un miroir plan est **stigmatique** pour tout couple « objet, image ».

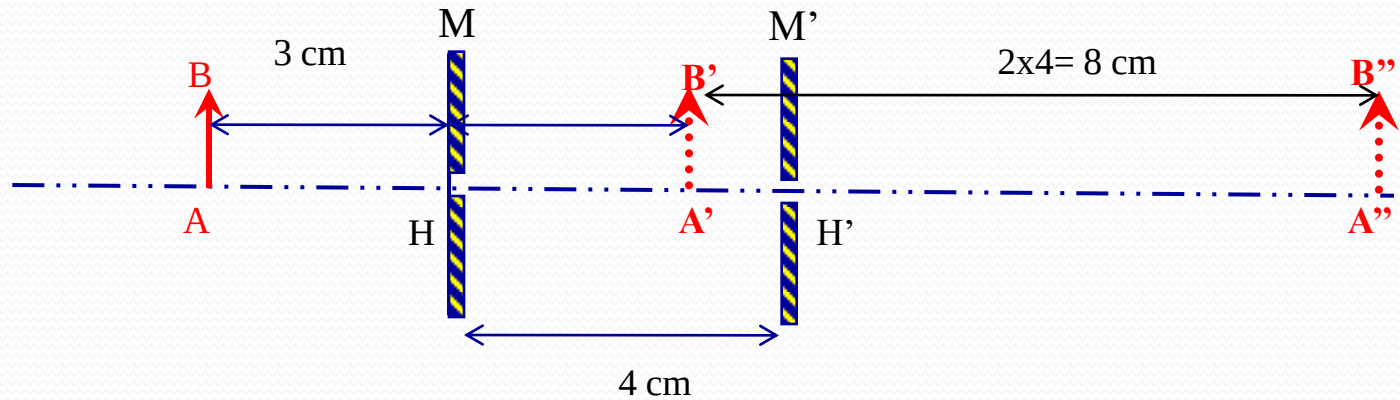
I-4- Champ d'un miroir



Pour un observateur dont l'œil est placé en O , le champ du miroir est l'ensemble des points visibles par réflexion sur le miroir.

Ce champ est donc **la portion d'espace** limitée par le miroir et les demi-droites passant par O' (**image virtuelle de O** donnée par le miroir) et un point du bord du miroir.

i) Translation



Soit $AH = 3 \text{ cm}$, $\Rightarrow HA' = 3 \text{ cm}$

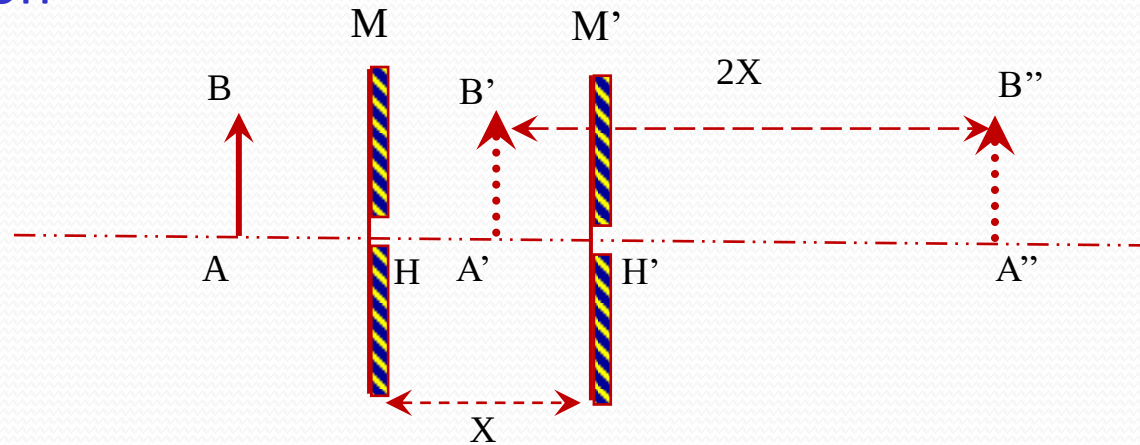
Si on déplace M de $HH' = 4 \text{ cm} \Rightarrow AH' = (3 + 4) = 7 \text{ cm} \Rightarrow H'A'' = 7 \text{ cm}$

D'où: $A'A'' = (1 + 7) = 8 \text{ cm} = 2 \times 4 \text{ cm}$ c.à.d que $A'A'' = 2 \times HH'$

Généralisation.

I-5- Propriétés

i) Translation



$A'B'$ est une image virtuelle de AB à travers M . Si le miroir M se déplace de X alors l'image $A'B'$ de AB se déplacera de $2X$. Soit $A''B''$ la nouvelle image.

Démonstration:

Symétrie de l'objet et de l'image :

$$AH = HA' \quad (1)$$

On déplace le miroir de H à H' tel que : $HH' = X$

La nouvelle position de l'image est en A''

De combien s'est déplacé l'image A' ? Calculons $A'A'' = ?$

On a de nouveau, Symétrie de l'objet et de l'image:

$$AH' = H'A'' \quad (2)$$

Or,
$$AH' = AH + HH' = AH + X$$

Et ,
$$H'A'' = H'A' + A'A'' \Rightarrow A'A'' = H'A'' - H'A'$$

Soit:
$$A'A'' = H'A'' + A'H'$$

$$= (AH + X) + (A'H + HH')$$

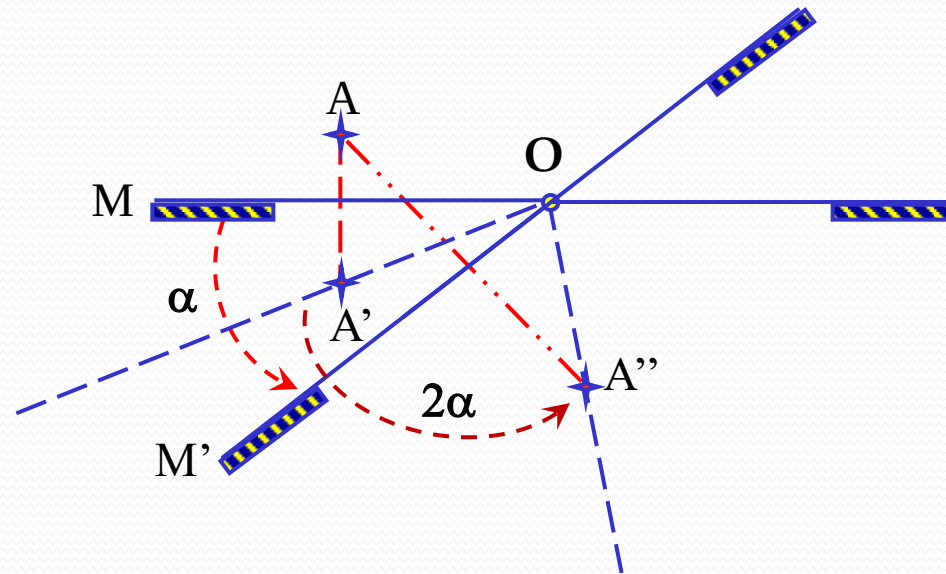
$$= (AH + A'H) + 2X$$

$$= 0 + 2X$$

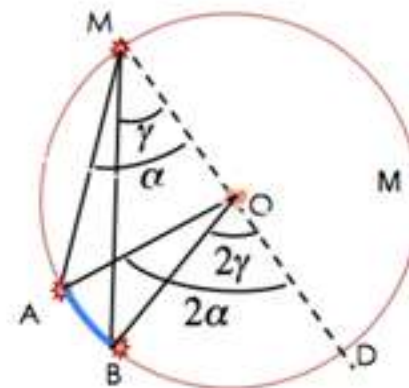
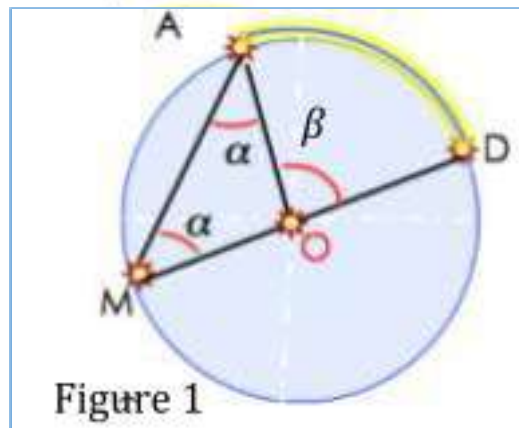
Donc si le miroir M se déplace de X alors l'image A'B' de AB se déplacera de 2X.

2i) Rotation

Si un miroir M plan effectue une rotation d'un angle « α » alors l'image A' d'un objet A tournera d'un angle « 2α », comme on peut le voir sur la figure ci-dessous :



Démonstration



Théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre.

Les deux angles interceptent le même arc $\widehat{AB}$.

1) AMO est un triangle isocèle :

$$2\alpha + (\pi - \beta) = \pi \Rightarrow \beta = 2\alpha$$

2) $\widehat{AMD} = \alpha$ et $\widehat{DMB} = \gamma$

$\widehat{AOD} = 2\alpha$ et $\widehat{DOB} = 2\gamma$, d'après 1)

Donc : $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB} = 2\alpha + 2\gamma$

soit : $\widehat{AOB} = 2(\alpha + \gamma)$. On en déduit que : $\widehat{AOB} = 2 \cdot \widehat{AMB}$

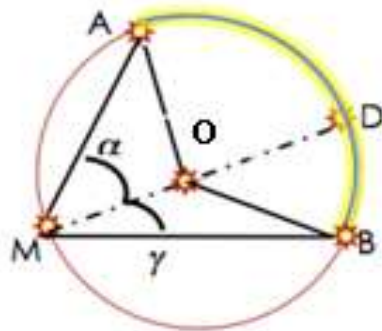


Figure 1

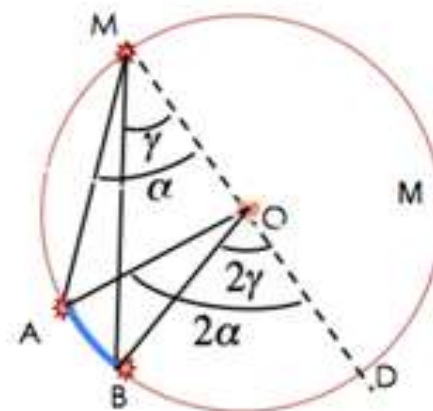
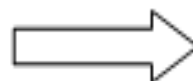


Figure 2

$$\widehat{AMD} = \alpha \text{ et } \widehat{BMD} = \gamma$$

$$\widehat{AOD} = 2\alpha \text{ et } \widehat{BOD} = 2\gamma;$$



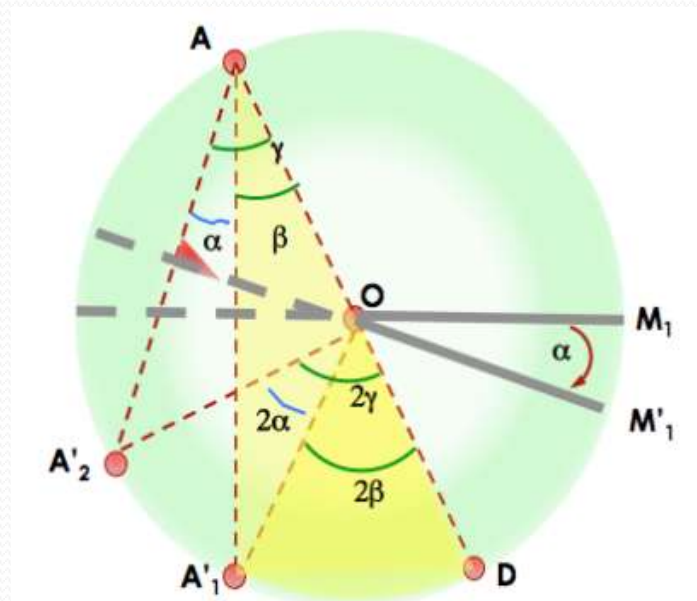
$$\widehat{AMB} = \widehat{AMD} - \widehat{BMD} = \alpha - \gamma$$

$$\widehat{AOB} = \widehat{AOD} - \widehat{BOD} = 2\alpha - 2\gamma = 2(\alpha - \gamma)$$

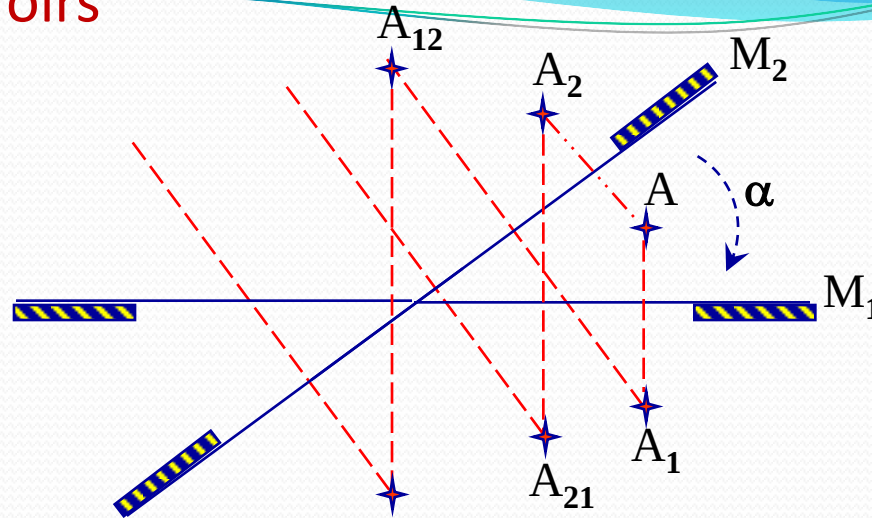
On en déduit que : $\widehat{AOB} = 2 \cdot \widehat{AMB}$

Application.

Dans le cas de la rotation du miroir plan d'un angle α (voir figure), d'après la construction géométrique de la position de la nouvelle image A'_2 , on constate que $\widehat{A'_2OA'_1} = \alpha$ car les segments AA'_1 et AA'_2 sont respectivement perpendiculaires aux positions M_1 et M'_1 du miroir. On constate, également que l'angle $\widehat{A'_2OA'_1}$ intercepte le même arc de cercle $\widehat{A'_2A'_1}$ et par conséquent : $\widehat{A'_2OA'_1} = 2\alpha$.



3i) Association de miroirs



Considérons 2 miroirs plans M_1 et M_2 formants un angle α entre eux. Plaçons un point objet A réel **entre les deux faces réfléchissantes** des miroirs (voir figure ci-dessus).

Si on suppose que l'angle α entre les deux miroirs s'écrit comme $\alpha = \pi/p$, (p entier) on peut montrer que le nombre d'images obtenues est alors $(2p-1)$.

Cas où $\alpha = \pi/2$, on montre facilement que le nombre d'image est 3.

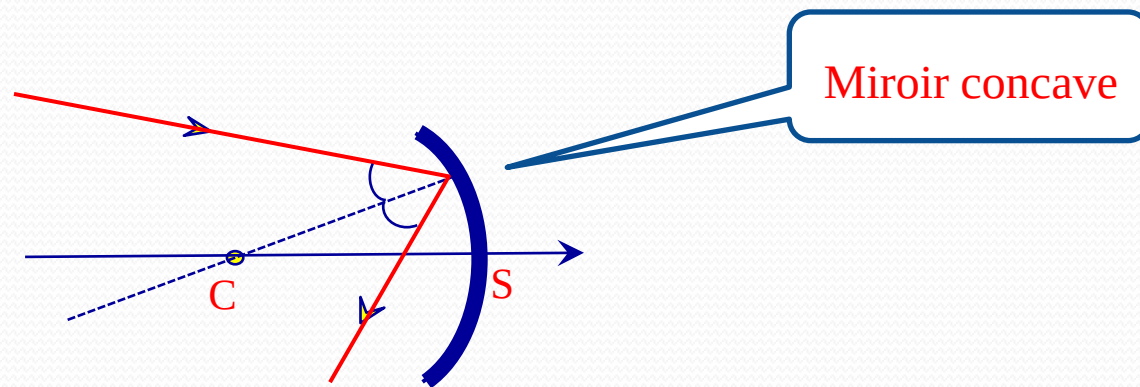
I – Le miroir sphérique

I-1- Définition

Un miroir sphérique est une **portion de sphère** dont l'une des faces est réfléchissante. En général c'est une **calotte sphérique** de sommet S dont le rayon du cercle de base est le rayon d'ouverture du miroir.

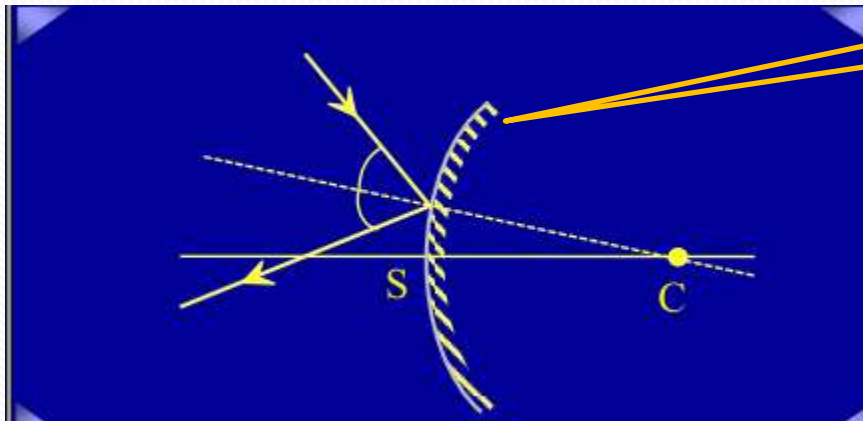
L'**axe principale du miroir** est **perpendiculaire au plan tangent au sommet** de base et rencontre le miroir M au point S.

On distingue le miroir sphérique **concave** et le miroir sphérique **convexe**



Un miroir sphérique concave est caractérisé par une face réfléchissante se trouvant du même côté du centre C de M.

Un miroir sphérique **convexe** est caractérisé par une face réfléchissante se trouvant de l'autre côté du centre C de M.

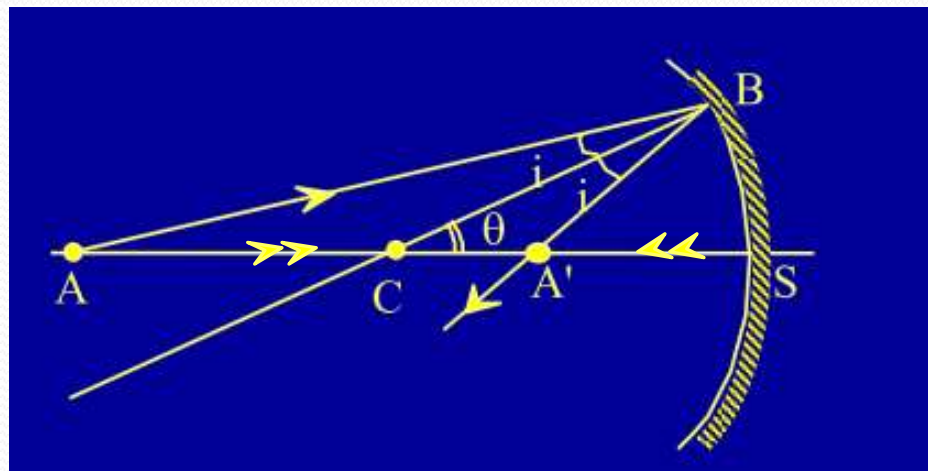


Miroir convexe

II-2- Construction géométrique :

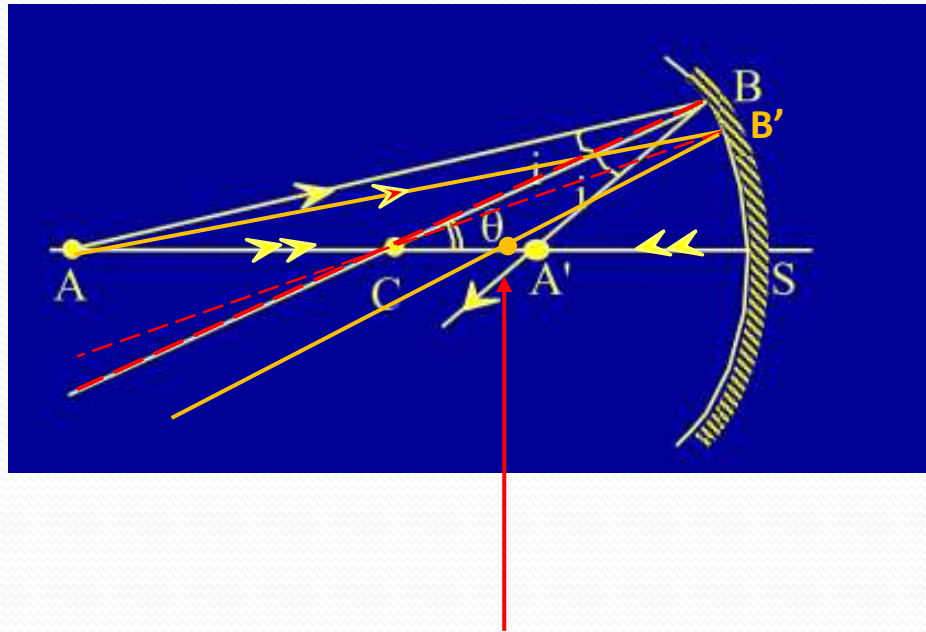
Un objet A lumineux est placé sur l'axe principale du miroir M sphérique devant la face réfléchissante. Pour construire l'image de A, on a besoin au moins de deux rayons lumineux. Considérons les rayons AB et AS. AB tombe sur le miroir M selon une incidence « i » par rapport à la normale N support de (CB). AB est réfléchi avec un angle égale à « i ». Le rayon AS est réfléchi sur lui-même car il tombe sur le miroir avec une incidence nulle. Les deux rayons réfléchis se coupent en A' qui se trouve sur l'axe du miroir.

A' est l'image de A par le miroir



II-3- Stigmatisme du miroir sphérique

Si on considère maintenant un autre rayon lumineux AB' qui tombe sur le miroir suivant une autre incidence autre que « i » alors l'image obtenue ne sera plus au même endroit. Dans ces conditions on ne peut pas parler de stigmatisme rigoureux pour le miroir sphérique.

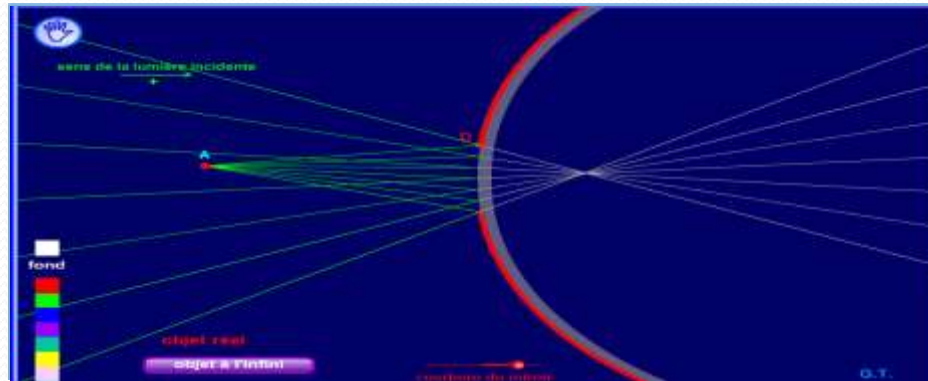


Cas particuliers

Le stigmatisme **rigoureux ou parfait** est réalisé pour:

- ✓ le centre C du miroir ($A = C$)
- ✓ pour tous les points de la surface réfléchissante du miroir

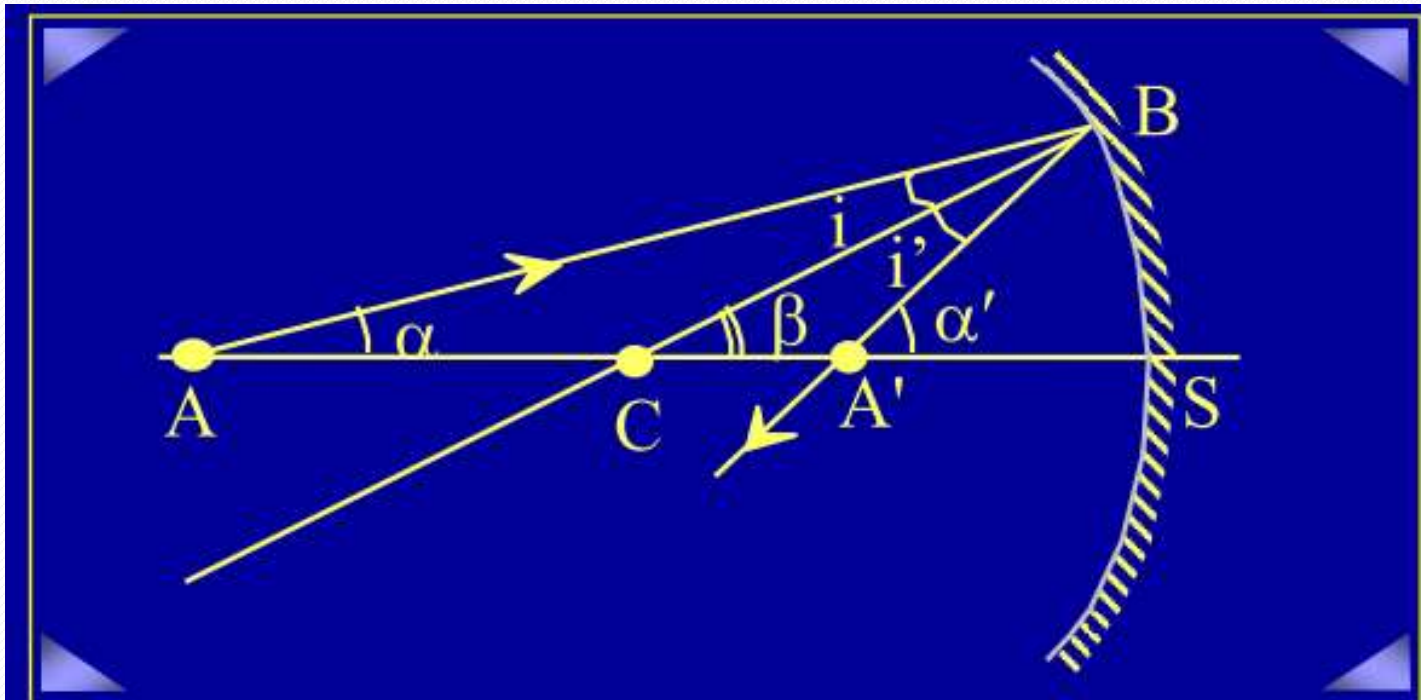
Animation Flash



II-4- Formules de conjugaison

Dans les conditions de stigmatisme approché et particulièrement dans les conditions d'approximation de Gauss (rayons paraxiaux et angles très petits), nous pouvons établir la formule de conjugaison d'un miroir sphérique.

On considère les triangles (ABC) et (A'BC).

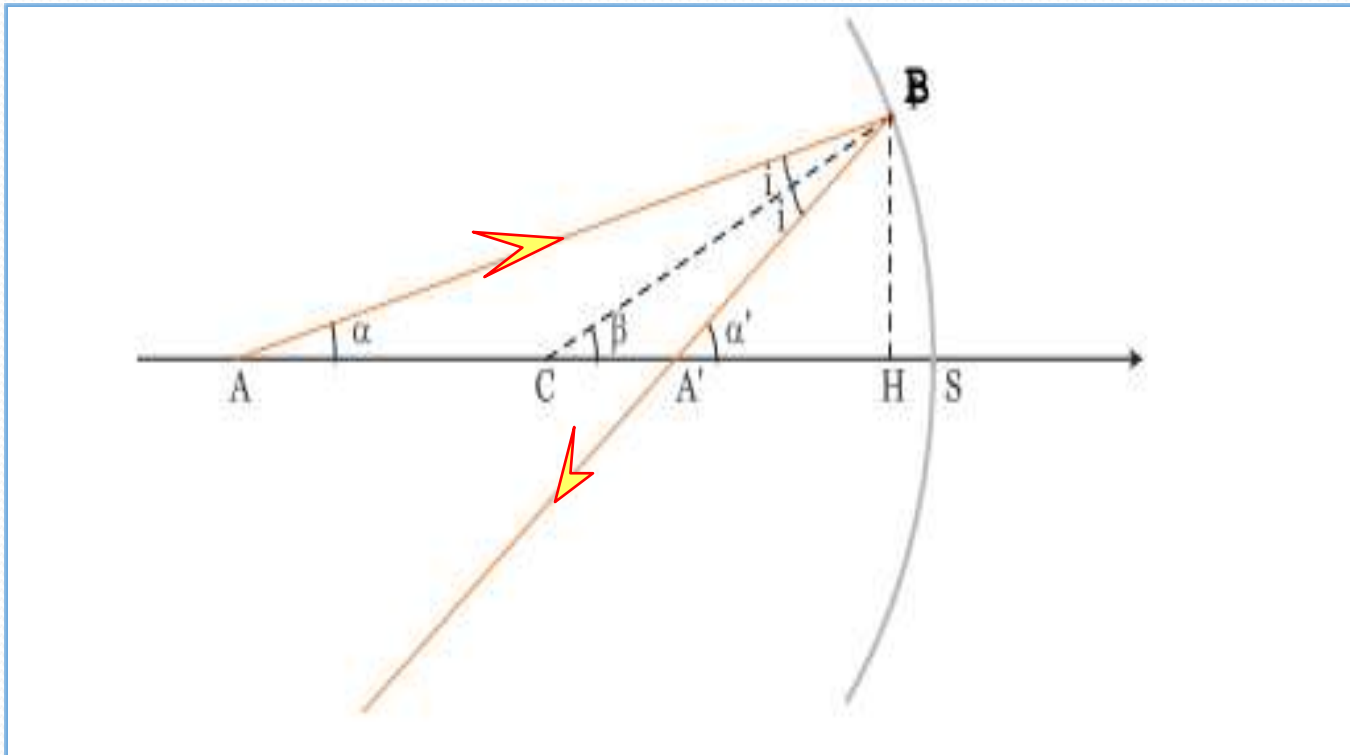


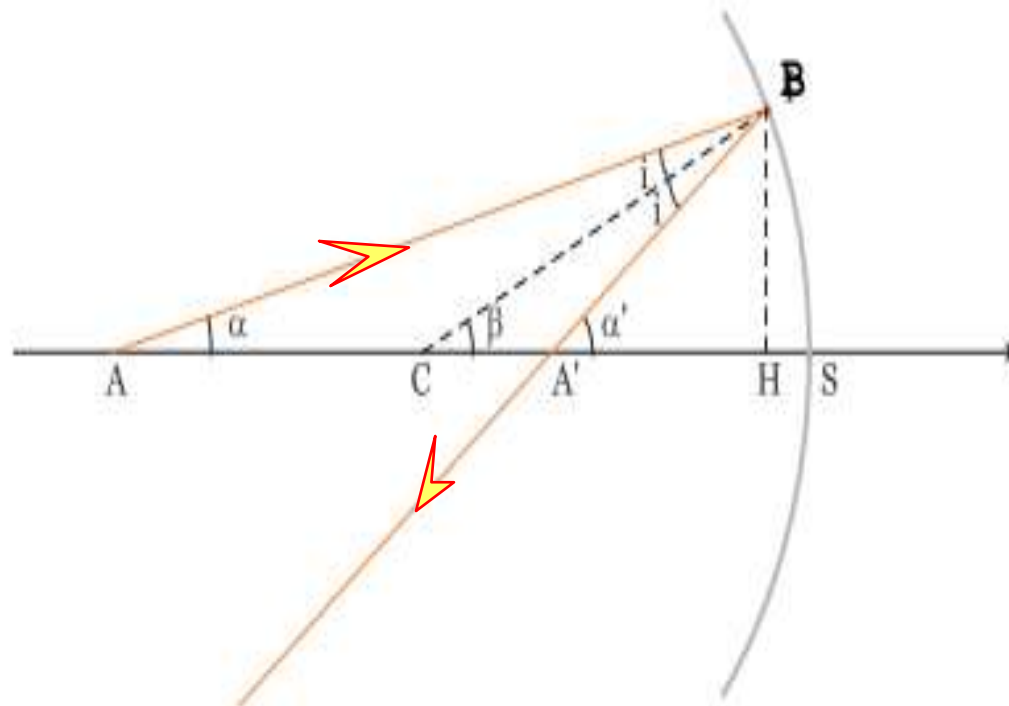
On considère les triangles (ABC) et (A'BC).
Attention au sens de l'angle !!

Dans (ABC) : $\alpha + (\pi - \beta) - i = \pi \Rightarrow i = \alpha - \beta$

Dans (A'BC): $\beta + (\pi - \alpha') + i' = \pi \Rightarrow i' = \alpha' - \beta$

Comme $i' = -i \Rightarrow \alpha + \alpha' = 2\beta$





$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}} \approx \alpha; \quad \operatorname{tg} \alpha' = \frac{\overline{HB}}{\overline{A'H}} \approx \alpha'; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{\overline{HB}}{\overline{CH}} \approx \beta$$

$$\alpha + \alpha' = 2\beta \Rightarrow \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}} + \frac{\overline{HB}}{\overline{A'H}} = 2 \frac{\overline{HB}}{\overline{CH}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}} \approx \alpha; \quad \operatorname{tg} \alpha' = \frac{\overline{HB}}{\overline{A'H}} \approx \alpha'; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{\overline{HB}}{\overline{CH}} \approx \beta$$

$$\alpha + \alpha' = 2\beta \Rightarrow \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}} + \frac{\overline{HB}}{\overline{A'H}} = 2 \frac{\overline{HB}}{\overline{CH}}$$

Dans les conditions de Gauss H est confondu avec S et on a:

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

C'est la formule (relation) de conjugaison d'un miroir sphérique convexe ou concave, **avec origine au sommet S**, dans les conditions de Gauss.

On montre également que la relation de conjugaison avec origine au centre **C** s'écrit :

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

On utilisera la relation de Chasles:

$$\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA}$$

et

$$\overline{SA'} = \overline{SC} + \overline{CA'}$$

Démonstration :

Sachant que : $\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow (\overline{SA'} + \overline{SA})\overline{SC} = 2.\overline{SA}.\overline{SA'}$

Soit : $\overline{SA'}.\overline{SC} + \overline{SA}.\overline{SC} = 2.\overline{SA}.\overline{SA'}$

En utilisant la relation de Chasles : $\overline{SA'} = \overline{SC} + \overline{CA'}$ et $\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA}$,

Il vient : $(\overline{SC} + \overline{CA'}) . \overline{SC} + (\overline{SC} + \overline{CA})\overline{SC} = 2.(\overline{SC} + \overline{CA}).(\overline{SC} + \overline{CA'})$

$$2.\overline{SC}^2 + \overline{SC}.\overline{CA'} + \overline{SC}.\overline{CA} = 2.\overline{SC}^2 + 2.\overline{SC}(\overline{CA'} + \overline{CA}) + 2.\overline{CA}.\overline{CA'}$$

$$\cancel{2.\overline{SC}^2} + \overline{SC}(\overline{CA'} + \overline{CA}) = \cancel{2.\overline{SC}^2} + 2.\overline{SC}(\overline{CA'} + \overline{CA}) + 2.\overline{CA}.\overline{CA'}$$

$$\overline{SC}(\overline{CA'} + \overline{CA}) = -2.\overline{CA}.\overline{CA'}$$

$$\overline{CS}(\overline{CA'} + \overline{CA}) = 2.\overline{CA}.\overline{CA'} \Rightarrow \frac{(\overline{CA'} + \overline{CA})}{\overline{CA}.\overline{CA'}} = 2.\frac{1}{\overline{CS}} \Rightarrow \frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

II-5- Points particuliers: centre , foyer image et foyer objet

Centre C: Si $A = C$ alors $A' = C$

$$C \xrightarrow{\text{miroir spherique}} C$$

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

Foyer image F' :

Si $A = A_{\infty}$ alors $A' = F'$

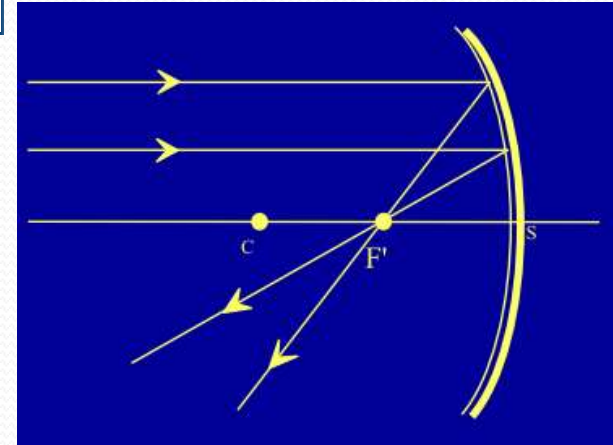
$$A_{\infty} \xrightarrow{\text{miroir spherique}} F'$$

F' foyer image tel que

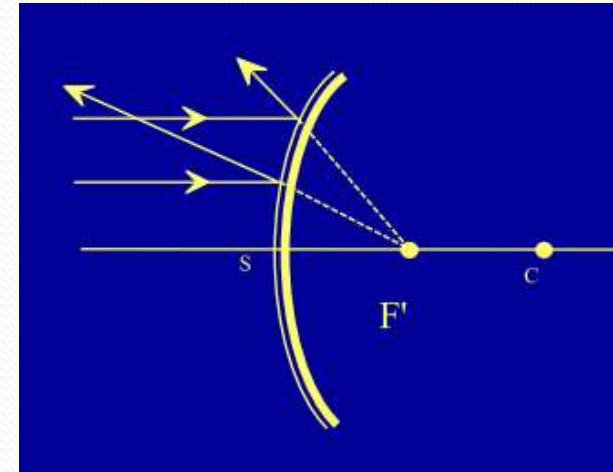
$$\overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} = f'$$

f' distance focale image

Miroir concave



Miroir convexe



Rq: Un rayon parallèle à l'axe optique (issu d'un point à l'infini sur l'axe optique) est réfléchi en passant par F' .

II-5- Points particuliers: foyer image, foyer objet et vergence

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

Foyer objet F



Si $A' = A'_\infty$ alors $A = F$

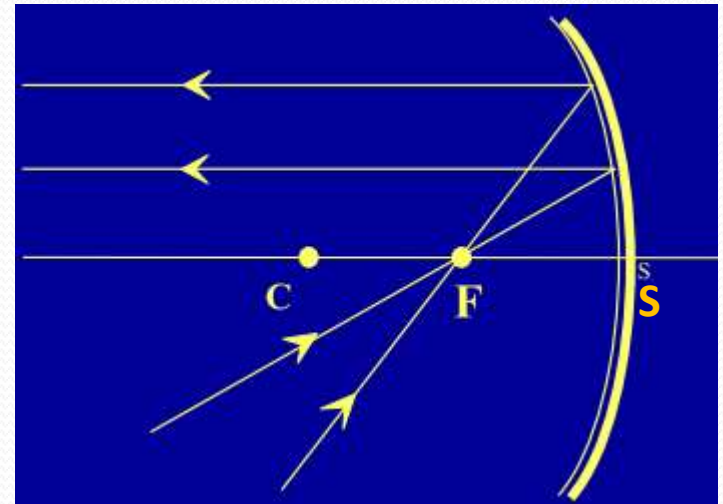
$F \xrightarrow{\text{miroir sphérique}} A'_\infty$

F foyer objet tel que

$$\overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2} = f$$

f distance focale objet

Miroir concave



Rq: Le foyer image F' et le foyer objet F sont confondus: $F = F'$

Rq: Un rayon qui passe par F est réfléchi parallèlement à l'axe optique. Son image est un point qui se trouve à l'infini sur l'axe optique.

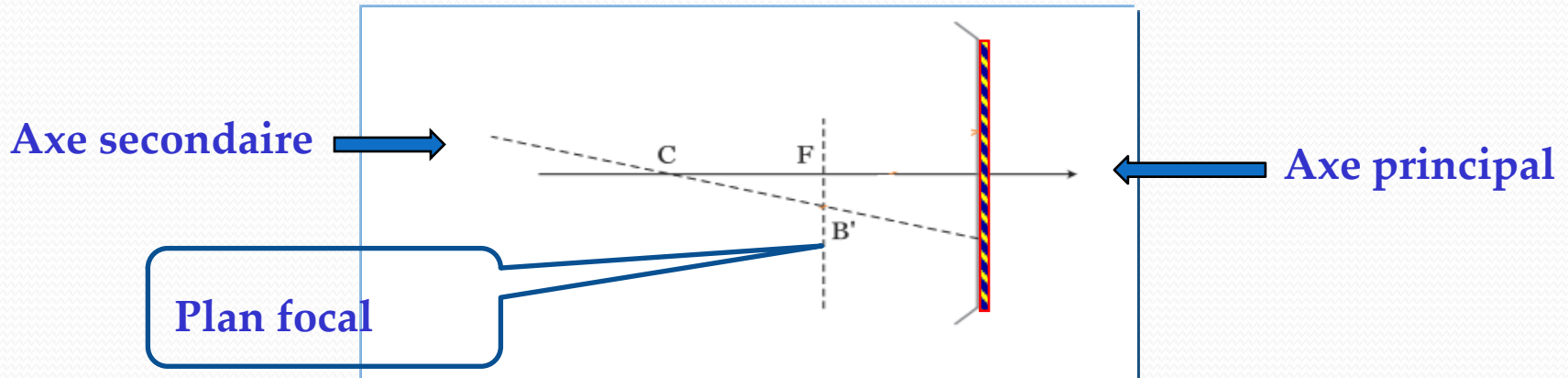
III – Représentations dans les conditions de Gauss.

Elle porte sur des miroirs de faibles ouvertures, des objets de petites dimensions perpendiculaires à l'axe. le miroir sera représenté par le plan tangent à son sommet S.



Plan focal objet et plan focal image:

Ce sont deux plans perpendiculaires à l'axe optique (SC) et passant par F et F' (ils sont confondus pour le miroir sphérique).



II-6- Miroir convergent et miroir divergent

- ✓ Un miroir sphérique **concave** est un miroir **convergent**
- ✓ Un miroir sphérique **convexe** est un miroir **divergent**

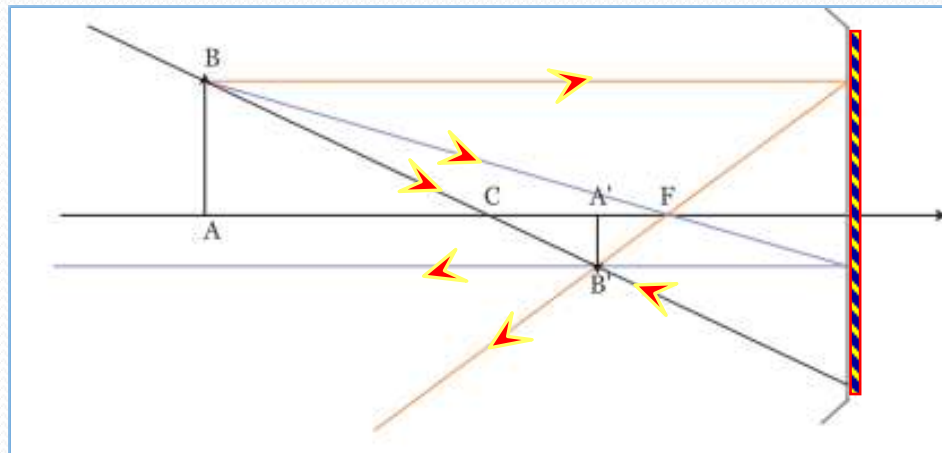
IV – Construction de l'image d'un objet réel avec un miroir concave.

Rq: On s'intéresse aux rayons lumineux issus du point B extrémité de l'objet AB.

- Le rayon parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par $F' = F$
- Le rayon qui passe par F est réfléchi parallèlement à l'axe optique,
- Le rayon qui passe par le centre est réfléchi sur lui même.

Le point d'intersection des rayons réfléchis, B' est l'image du point objet B.

On termine la construction par la projection orthogonale de B' sur l'axe optique pour obtenir le point A' (voir figure ci-dessous)



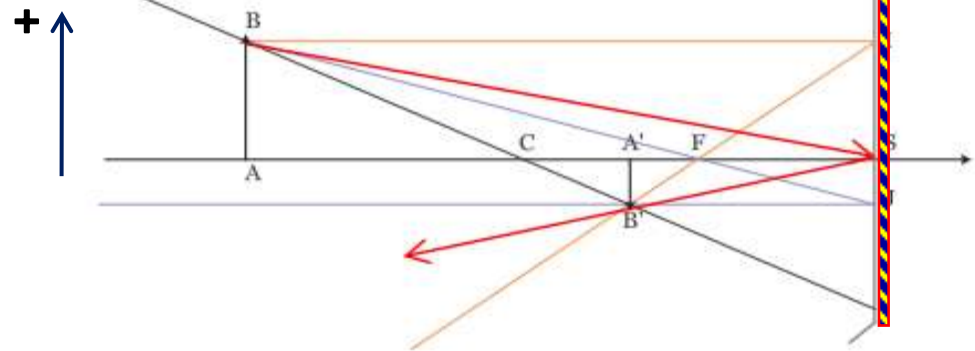
V- Grandissement transversale (linéaire): γ

Définition: Si on considère un objet AB réel, placé sur l'axe principal d'un miroir sphérique, le grandissement γ est donné par :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

Sachant que:

$$\overline{SJ} = \overline{A'B'} \text{ et } \overline{SI} = \overline{AB}$$



Dans les triangles ABS et A'B'S

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{A'B'}}{\overline{SA'}} \quad (1)$$

Dans les triangles ABC et A'B'C

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{CA'}} \quad (2)$$

Dans les triangles ABF et SJF

$$-\frac{\overline{AB}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{SF}} \quad (3)$$

Dans les triangles A'B'F et SIF

$$-\frac{\overline{A'B'}}{\overline{FA'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{SF}} \quad (4)$$

A partir des relations (3) et (4) on en déduit une **troisième formule de conjugaison** avec origine aux foyers qui s'appelle **la formule de Newton**:

$$-\frac{\overline{AB}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{SF}} \quad (3)$$

$$-\frac{\overline{A'B'}}{\overline{FA'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{SF}} \quad (4)$$



$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = \overline{SF}^2 = f^2 = \frac{\overline{SC}^2}{4}$$

Le grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

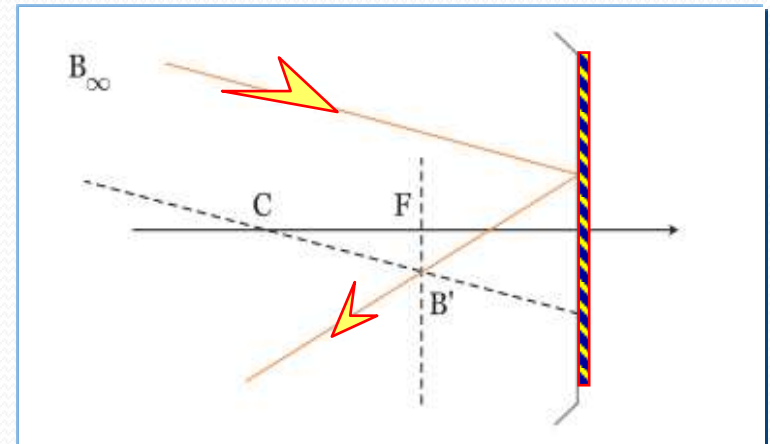
- Construction de l'image d'un point quelconque situé à l'infini et notion de foyer secondaire.

Soit un point B, situé à l'infini, mais qui n'est pas sur l'axe optique, donc représenté par un rayon lumineux qui n'est pas parallèle à l'axe optique (voir figure ci- contre). Son image B' se trouve sur le plan focal image.

Pour trouver géométriquement sa position, on utilise un axe secondaire parallèle au rayon incident et qui passe par le centre C du miroir.

Le point d'intersection de l'axe secondaire avec le plan focal définit la position de B' qui est un foyer image secondaire.

N.B: le rayon réfléchi qui correspond au rayon incident passe par B'.



Résumé des formules de conjugaison d'un miroir sphérique:

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} ; \quad \text{avec origine au sommet}$$

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} ; \quad \text{avec origine au centre}$$

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = \overline{SF}^2 = \frac{\overline{SC}^2}{4} ; \quad \text{avec origine au foyer}$$